Техническое задание:

1. Стек технологий (обязательные требования)

- **Язык программирования:** Python 3.11 или выше.
- **Фреймворк для парсинга:** На выбор кандидата (Scrapy, BeautifulSoup + Requests, Selenium, Playwright и т.п.) с обязательным обоснованием выбора в комментариях к коду или в README.
- **База данных:** Реляционная СУБД (PostgreSQL, MySQL или SQLite – для простоты тестирования). Допускается использование SQLite в целях упрощения, но приложение должно быть готово к переключению на внешнюю БД через конфигурацию.
- **ORM:** SQLAlchemy (версия 2.0 рекомендуется) для взаимодействия с БД.
- **Контейнеризация:** Docker и Docker Compose для сборки и запуска всего окружения (приложение + БД).
- **Дополнительно:** Использование `asyncio` или `aiohttp` приветствуется, но не обязательно.

2. Функциональные требования

Разрабатываемая программа должна:

1. **Принимать на вход** список идентификаторов (например, ИНН) в количестве от 100 и более. Способ передачи данных:
    - Через аргумент в docker compose из файла (`.xlsx`).
2. **Для каждого идентификатора** выполнять парсинг целевого сайта согласно алгоритму, описанному в разделе «Задание». Алгоритм может быть представлен в виде текста и/или графической схемы (прилагается отдельно).
3. **Извлекать необходимые данные** (перечень полей будет указан в задании) и приводить их к корректному типу.
4. **Сохранять результаты** в базу данных:
    - Спроектировать схему БД (таблицы, связи) самостоятельно, исходя из структуры извлекаемых данных.
    - Использовать SQLAlchemy для описания моделей и выполнения запросов.
    - Обеспечить уникальность записей (например, избегать дублирования по ИНН и дате парсинга).
5. **Обрабатывать ошибки**:
    - Сетевые сбои (таймауты, недоступность сервера) – реализовать повторные попытки с экспоненциальной задержкой.
    - Отсутствие данных по идентификатору (например, ИНН не найден) – логировать и продолжать работу.
    - Блокировки со стороны сайта (CAPTCHA, блокировка по IP) – предусмотреть паузы, смену User-Agent, использование прокси (опционально, можно заглушкой).
6. **Массовый ввод**:

    - При обработке 100+ идентификаторов программа не должна «упасть» и должна использовать разумные ограничения по нагрузке (задержки между запросами, конкурентность не более N потоков).
    - Желательно реализовать возможность докачки (resume) при прерывании.
7. **Логирование**:
    - Записывать в лог-файл (и/или в stdout) этапы работы, ошибки, предупреждения.
    - Формат логов – информативный (время, уровень, сообщение).

3. Нефункциональные требования

- **Читаемость кода:**
    - Соблюдение PEP 8, осмысленные имена переменных и функций.
    - Комментарии к сложным участкам, документация функций (docstrings).
    - Структурированность проекта (разделение на модули: парсер, модели, работа с БД, конфигурация, утилиты).
- **Документация:**
    - Файл `README.md` с описанием:
        - назначения программы;
        - стека;
        - инструкции по установке и запуску (через Docker и локально);
        - примера использования;
        - описания конфигурации.
- **Контейнеризация:**
    - Наличие `Dockerfile`, который собирает образ приложения.
    - Наличие `docker-compose.yml`, который поднимает сервис парсера и необходимую БД (например, PostgreSQL).
    - Все зависимости должны фиксироваться в `requirements.txt` или `pyproject.toml`.
- **Обработка ошибок:**
    - Программа не должна завершаться аварийно при возникновении исключений, связанных с парсингом отдельных элементов.
    - Должна быть предусмотрена очистка ресурсов (закрытие соединений с БД, сессий).

4. Задание (место для вставки пользователем)

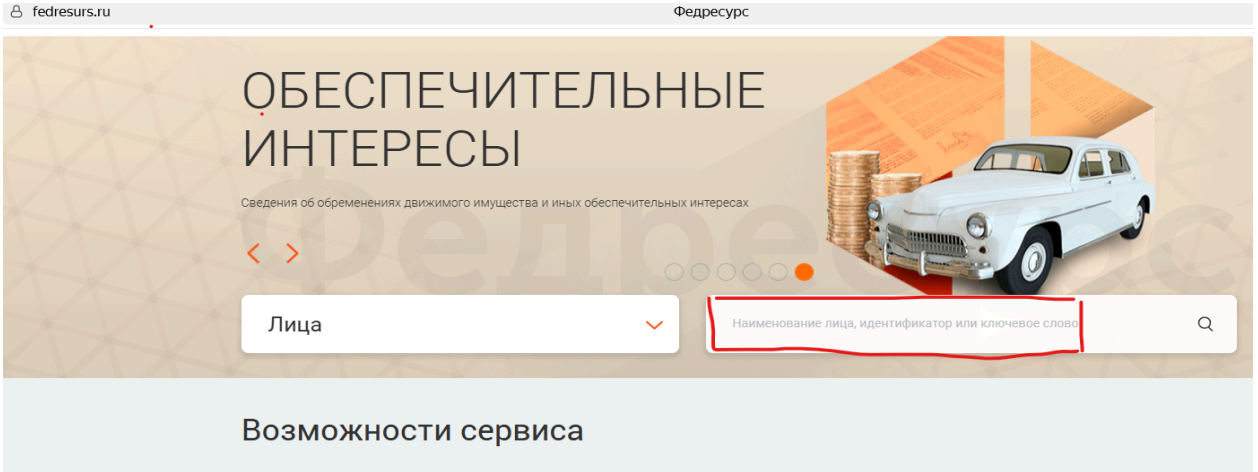
Задача № 1

Цель: Достать данные по банкротству с сайта https://fedresurs.ru/

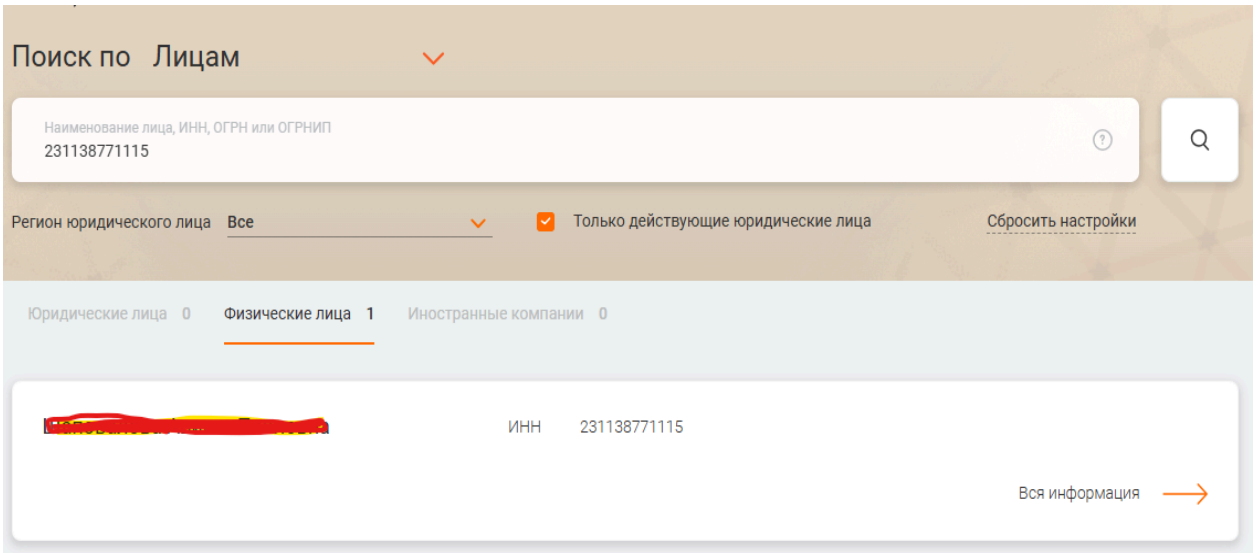
Исходные данные: **ИНН 231138771115**

Алгоритм:

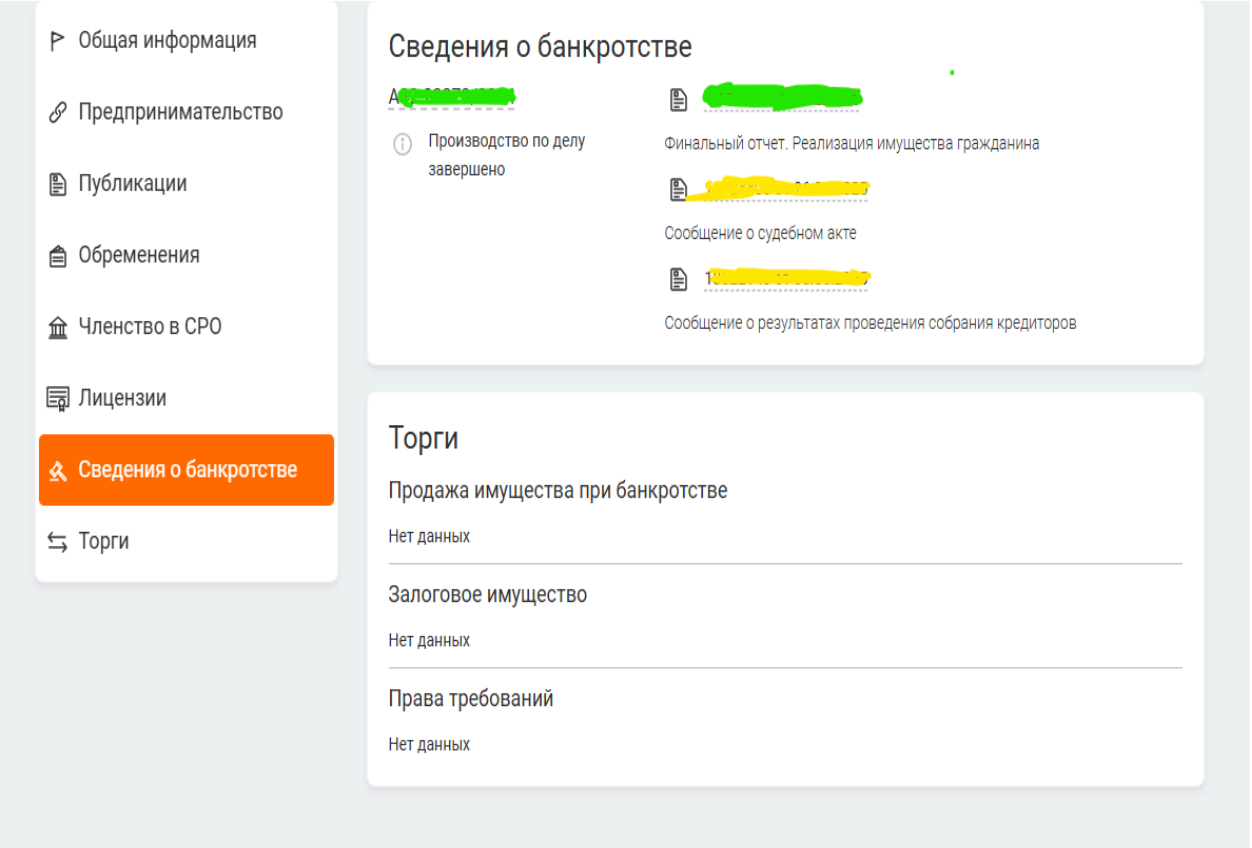
- Вставить ИНН в колонку поиска



- Пройти по стрелочке, где вся информация



- На вкладке Сведения о банкротстве нужно № дела и последняя дата.



Формат полученных данных:

Id	ИНН	№ дела	Последняя дата
1	231 138 771 115	А….....	0..05.2025

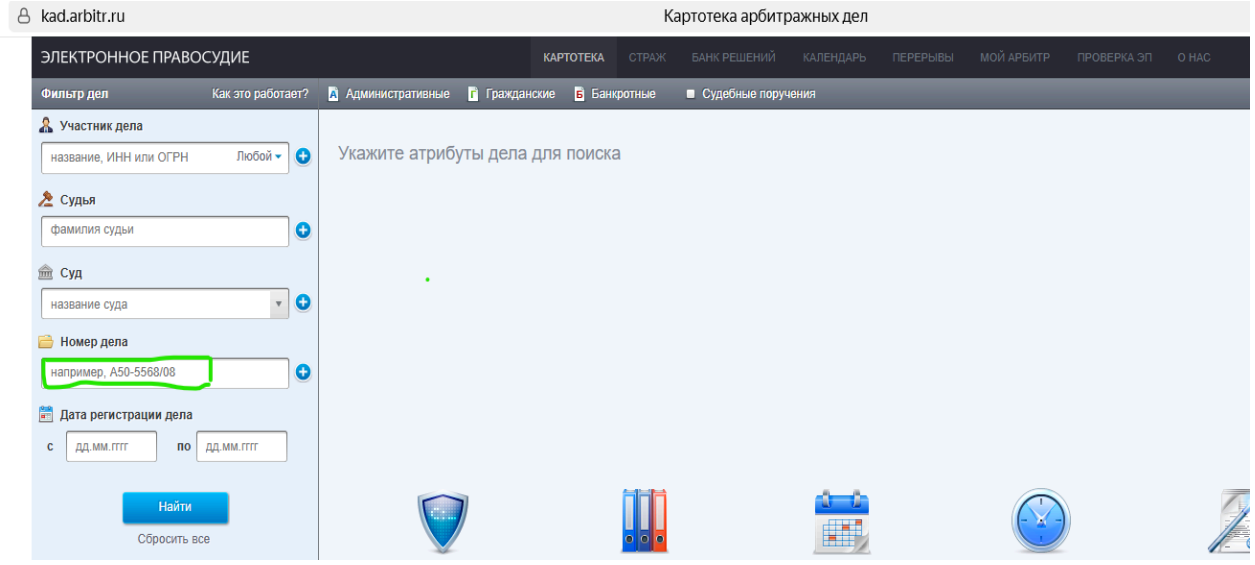
Задача № 2

Цель: Достать данные по банкротству с сайта https://kad.arbitr.ru/

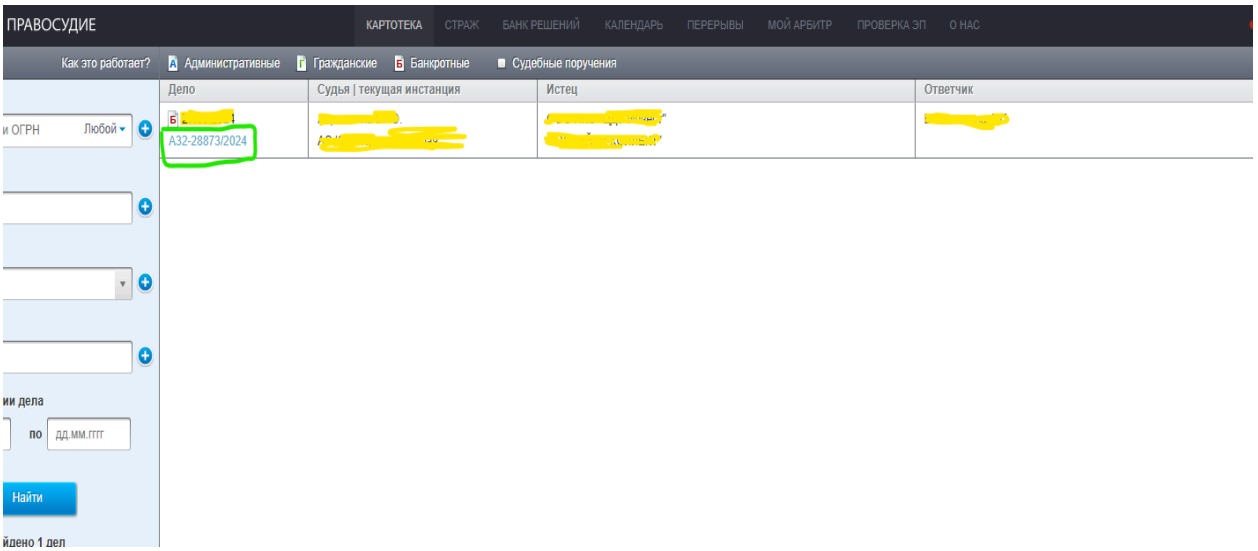
Исходные данные: **№ дела А32-28873/2024**

Алгоритм:

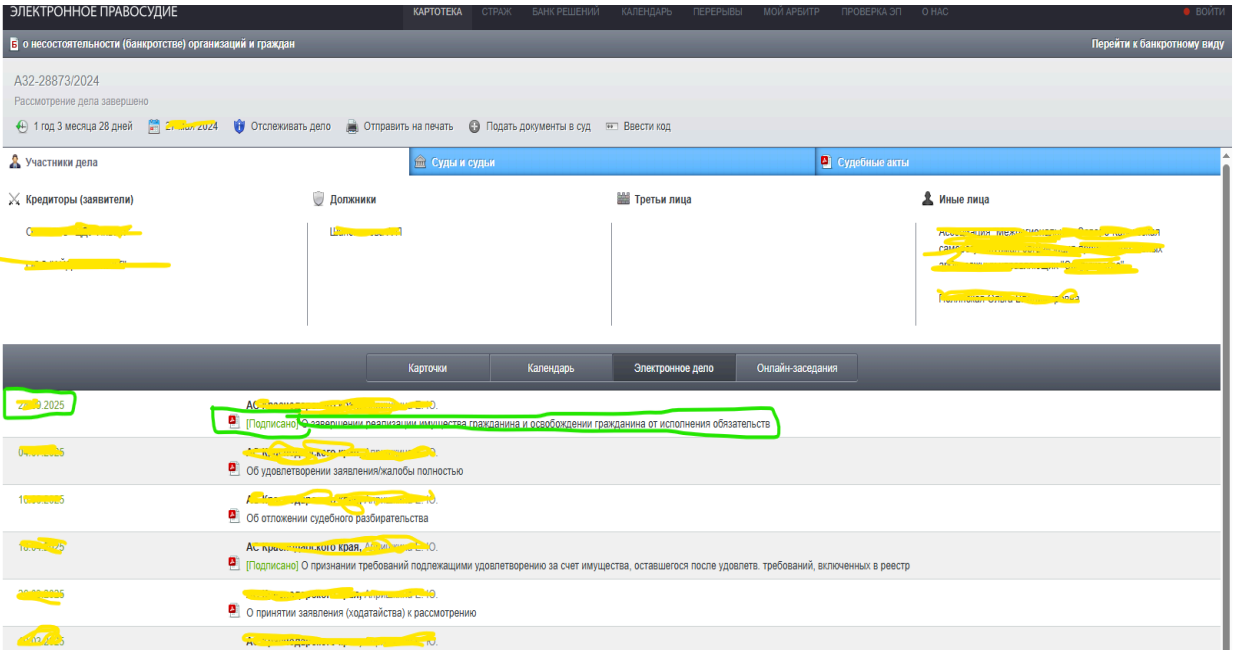
- Вставить № дела в колонку поиска

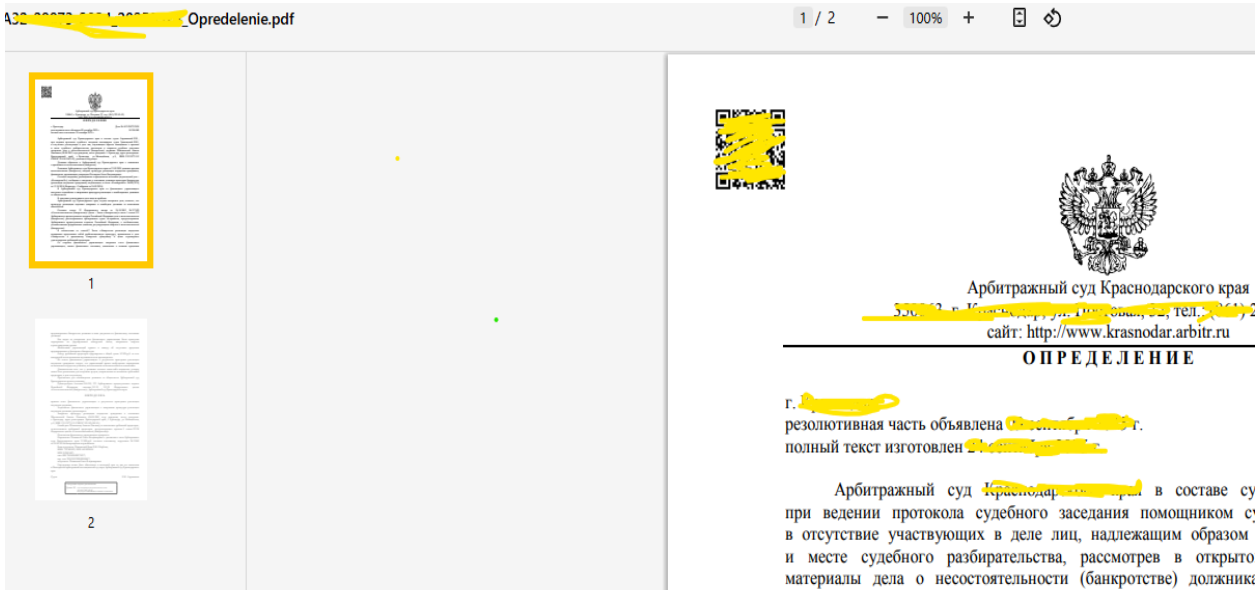


- Перейти по № дела



- На вкладке Электронное дело нужна получить данные: **последняя дата, документ и наименование документа**





Формат полученных данных:

id	№ дела	Последняя дата	Наименование документа
1	А32-28873/2024	0..05.2025	О завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения обязательств

5. Требования к результату

- Готовый код, размещённый в публичном репозитории (GitHub / GitLab / др.).
- Инструкция по запуску в `README.md`.
- Программа должна успешно запускаться и выполнять парсинг на тестовых данных (кандидат может сам подготовить небольшой набор ИНН для демонстрации).
- В ответе на задание указать ссылку на репозиторий, а также приложить скриншоты/лог работы программы (опционально).

6. Критерии оценки

1. **Полнота реализации функциональных требований** – программа делает то, что требуется.
2. **Качество кода** – структурированность, читаемость, соблюдение стандартов.
3. **Архитектурные решения** – грамотное разделение ответственности, использование ООП, переиспользуемость.
4. **Работа с БД** – корректное проектирование схемы, использование SQLAlchemy (сессии, отношения, индексы).
5. **Обработка ошибок и логирование** – программа не падает на единичных сбоях, информативные логи.
6. **Производительность и масштабируемость** – способность обработать 100+ объектов с учётом ограничений.
7. **Документирование и инструкции** – понятно, как запустить и проверить.
8. **Контейнеризация** – корректная работа через Docker Compose, отсутствие лишних зависимостей.